Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TỌA ĐỘ CỦA ĐIỂM VÀ CỦA VECTƠ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 15 câu trắc nghiệm (3 điểm), 6 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM ghi chú câu I.4 (tên điểm ở phương án D), I.6 (hình không ghi đơn vị), I.8 (nhãn điểm trên trục số) và làm rõ cách ghi đáp số câu III.6.
Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ $\vec{a}=-2\vec{j}$. Khi đó tọa độ vectơ $\vec{a}$ là

A. $\vec{a}=(-2;0)$. **B.** $\vec{a}=(0;-2)$. **C.** $\vec{a}=(-2;-2)$. **D.** $\vec{a}=(2;0)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho $\vec{a}=(x-4;3),\vec{b}=(-2;y+1)$. Giá trị của x và y để $\vec{a}=\vec{b}$ là

A. $x=6;y=2$. **B.** $x=2;y=-2$. **C.** $x=-2;y=2$. **D.** $x=2;y=2$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vectơ $\overrightarrow{OM}=\vec{i}-2\vec{j}$. Khi đó tọa độ của điểm M là

A. $M(1;-2)$. **B.** $M(1;2)$. **C.** $M(0;-2)$. **D.** $M(-1;2)$.

PHẦN I · CÂU 4

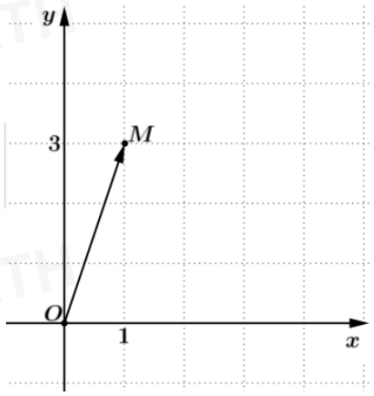
Đính chính MTM: Câu 4: phương án D của đề nguồn in tên điểm là M(1; 2); đúng là D(1; 2).

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(1;2);B(-1;0);C(2;0)$. Tìm tọa độ của điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(4;2)$. **B.** $D(0;2)$. **C.** $D(0;-2)$. **D.** $M(1;2)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho điểm M trong hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Tọa độ điểm M là



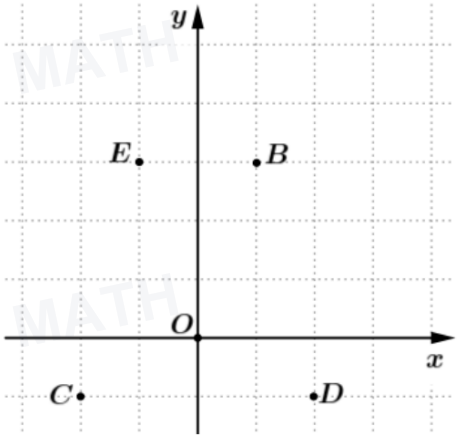
A. $(-1;2)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(1;-3)$. **D.** $(3;1)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Câu 6: hình nguồn không ghi độ dài đơn vị trên hai trục (mỗi ô lưới không nhất thiết bằng 1 đơn vị); hãy xác định điểm dựa vào vị trí của nó so với hai trục toạ độ.

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm B, C, D, E như hình vẽ. Điểm nào sau đây có tọa độ $(-1;2)$?

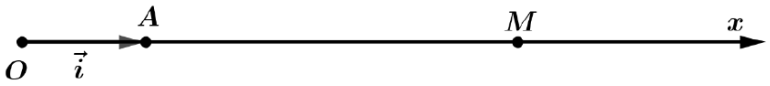


A. B. **B.** C. **C.** D. **D.** E.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trên trục số Ox, gọi A là điểm biểu diễn số 1 và đặt $\overrightarrow{OA}=\vec{i}$. Gọi M là điểm biểu diễn số 4. Biểu thị vectơ $\overrightarrow{OM}$ theo vec tơ $\vec{i}$ ta được

A. $\overrightarrow{OM}=3\vec{i}$ **B.** $\overrightarrow{OM}=5\vec{i}$ **C.** $\overrightarrow{OM}=\frac{5}{2}\vec{i}$. **D.** $\overrightarrow{OM}=4\vec{i}$.

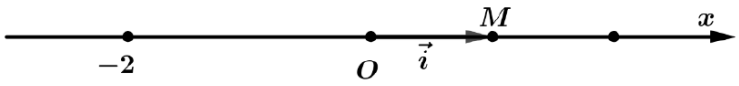


PHẦN I · CÂU 8

Đính chính MTM: Câu 8: hình trục số của đề nguồn ghi nhãn M ở điểm biểu diễn số 1 (đúng là điểm A) và không ghi nhãn N ở điểm biểu diễn số -2.

Câu 8: Trên trục số Ox, gọi A là điểm biểu diễn số 1 và đặt $\overrightarrow{OA}=\vec{i}$. Gọi N là điểm biểu diễn số -2. Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{ON}$ theo vec tơ $\vec{i}$ ta được

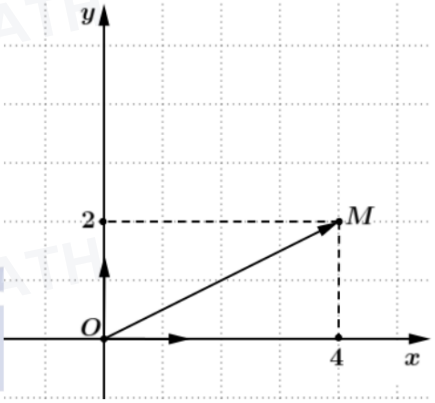
A. $\overrightarrow{ON}=2\vec{i}$. **B.** $\overrightarrow{ON}=-\vec{i}$. **C.** $\overrightarrow{ON}=-2\vec{i}$. **D.** $\overrightarrow{ON}=-3\vec{i}$.



Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 9

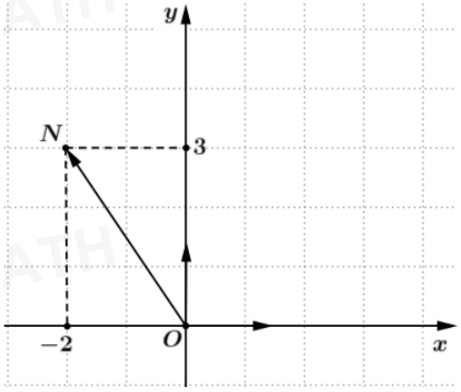
Câu 9: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{OM}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i};\vec{j}$ ta được:



A. $\overrightarrow{OM}=4\vec{i}-2\vec{j}$. **B.** $\overrightarrow{OM}=-4\vec{i}+2\vec{j}$. **C.** $\overrightarrow{OM}=4\vec{i}+2\vec{j}$. **D.** $\overrightarrow{OM}=-4\vec{i}-2\vec{j}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{ON}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i};\vec{j}$ ta được:



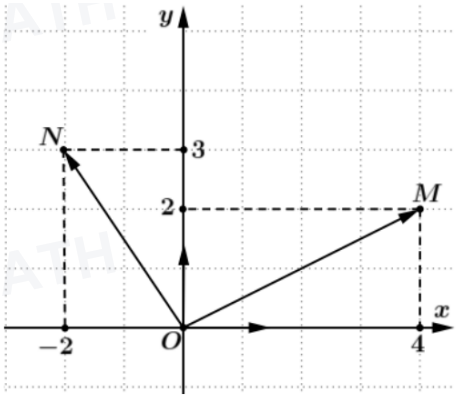
A. $\overrightarrow{ON}=3\vec{i}-2\vec{j}$. **B.** $\overrightarrow{ON}=-2\vec{i}-3\vec{j}$. **C.** $\overrightarrow{ON}=-2\vec{i}+3\vec{j}$. **D.** $\overrightarrow{ON}=2\vec{i}-3\vec{j}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Biểu thị vec tơ $\overrightarrow{MN}$ (hình vẽ) theo các vec tơ $\vec{i};\vec{j}$ ta được:

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)



A. $\overrightarrow{MN}=-6\vec{i}+5\vec{j}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=-\vec{i}+5\vec{j}$. **C.** $\overrightarrow{MN}=-6\vec{i}+\vec{j}$. **D.** $\overrightarrow{MN}=-6\vec{i}-5\vec{j}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\vec{u}=-2\vec{i}+6\vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

A. $(6;-2)$. **B.** $(-2;6)$. **C.** $(-6;2)$. **D.** $(2;-6)$.

PHẦN I · CÂU 13

Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, vectơ cùng phương với $\vec{u}=\left(-\frac{5}{3};1\right)$ là

A. $\vec{v_1}=(-5;2)$. **B.** $\vec{v_2}=\left(\frac{5}{3};1\right)$. **C.** $\vec{v_3}=\left(-1;\frac{5}{3}\right)$. **D.** $\vec{v_4}=(10;-6)$.

PHẦN I · CÂU 14

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\vec{u}=7\vec{i}-2\vec{j}$. Độ dài của vectơ $\vec{u}$ là

A. $\sqrt{53}$. **B.** $3\sqrt{5}$. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 15

Câu 15: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 4 điểm $A(3;0), B(4;-3), C(8;-1), D(-2;1)$. Ba điểm nào trong bốn điểm đã cho thẳng hàng ?

A. B, C, D. **B.** A, B, C. **C.** A, B, D. **D.** A, C, D.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $\vec{a}=-\vec{i}+3\vec{j},\vec{b}=\vec{i}+2\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(-1;3)$

b) $\vec{b}=(1;2)$

c) $\vec{a}+\vec{b}=(1;5)$

d) $\vec{a}-\vec{b}=(2;1)$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho $\vec{a}=3\vec{i}+\vec{j},\vec{b}=-2\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(-3;1)$

b) $\vec{b}=(0;-2)$

c) $\vec{a}+\vec{b}=(3;1)$

d) $\vec{a}-\vec{b}=(3;-3)$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $\vec{a}=3\vec{i}+2\vec{j},\vec{b}=\vec{i}-\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(3;-2)$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

b) $\vec{b}=(-1;1)$

c) $2\vec{a}+3\vec{b}=(9;1)$

d) $\vec{a}-2\vec{b}=(1;4)$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=(2;-2),\vec{b}=(4;1)$ và $\vec{c}=(0;-1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $2\vec{a}-\vec{b}-3\vec{c}=(0;-2)$

b) Vectơ $\vec{e}=(1;-1)$ cùng phương, cùng hướng với vectơ $\vec{a}$

c) Vectơ $\vec{f}=\left(-1;-\frac{1}{4}\right)$ cùng phương, cùng hướng với vectơ $\vec{b}$

d) $\vec{a}=\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{5}{2}\vec{c}$

PHẦN II · CÂU 5

Câu 5: Cho các vectơ $\vec{a}=2\vec{i}+3\vec{j},\vec{b}=\frac{1}{3}\vec{i}-5\vec{j},\vec{c}=3\vec{i},\vec{d}=-2\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(2;3)$

b) $\vec{b}=\left(\frac{1}{3};5\right)$

c) $\vec{c}=(0;3)$

d) $\vec{d}=(0;-2)$

PHẦN II · CÂU 6

Câu 6: Cho các vectơ $\vec{a}=\vec{i}-3\vec{j},\vec{b}=\frac{1}{2}\vec{i}+\vec{j},\vec{c}=-\vec{i}+\frac{3}{2}\vec{j},\vec{d}=-4\vec{j},\vec{e}=3\vec{i}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\vec{a}=(1;-3)$

b) $\vec{b}=\left(\frac{1}{2};1\right)$

c) $\vec{c}=\left(1;\frac{3}{2}\right)$

d) $\vec{d}=(0;-4),\vec{e}=(3;0)$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho $\vec{u}=2\vec{i}-\vec{j}$ và $\vec{v}=\vec{i}+x\vec{j}$. Xác định x sao cho $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho $\vec{a}=(-5;0)$, $\vec{b}=(4;x)$. Tìm x để hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ cùng phương.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho $\vec{a}=(x;2)$, $\vec{b}=(-5;1)$, $\vec{c}=(x;7)$. Tìm x biết $\vec{c}=2\vec{a}+3\vec{b}$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=(2;-1),\vec{b}=(1;1)$ và $\vec{d}=\left(2m+2;1-m^2\right)$. Tìm m dương biết rằng $\vec{d}$ cùng phương với $\vec{a}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho $A(2;-4)$; $B(6;0)$; $C(m;4)$. Xác định m để ba điểm A,B,C thẳng hàng.

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Câu 6 (phần trả lời ngắn chỉ nhận một số): gọi B(x; y) là vị trí của tàu sau khi khởi hành 1,5 giờ, hãy ghi giá trị x + y.

Câu 6: Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí $A(1;2)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}=(3;4)$. Xác định vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành 1,5 giờ.

----------HẾT----------